



ORACLE

Systeme informatique et bases de données

**Création et exploitation
de bases de données
420-315-AL**

Auteur :

Karim Mihoubi
Département d'informatique
Cégep André-Laurendeau
1111 Lapierre, Montréal (arr. LaSalle),
H8N 2J4
Tél: (514) 364-3320 [6162]
Karim.mihoubi@claurendeau.qc.ca



À voir...



1. Formalismes graphiques de représentation des données
 - Entités/Associations
 - UML
2. Niveaux de représentation des données (ANSI/SPARC)
 - Niveau externe
 - Niveau conceptuel (modèle conceptuel, modèle logique)
 - Niveau physique (interne)



- **Définition** : dans un processus de conception de système d'information, la **modélisation des données** est l'analyse et la conception de l'information contenue dans le système afin de représenter la structure de ces informations et de structurer le stockage et les traitements informatiques ([Wikipédia](#))



Techniques de modélisation des données

ORACLE

- **Définition** : représentation graphique d'un système qui vise à en faciliter la compréhension.
- Plusieurs **techniques de modélisation** ont été développées pour modéliser les données aux différents niveaux de conception. Certaines sont plus traditionnelles et liées aux SGBD relationnel, hiérarchique et réseau comme **Merise** et **E-A**, d'autres sont plus objet et donc étroitement aux langages objets comme **UML**



Modélisation base de données et Notations

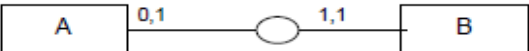
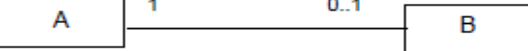
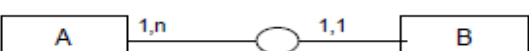
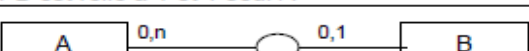
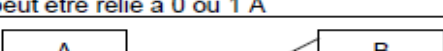
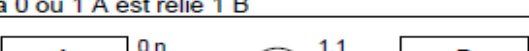
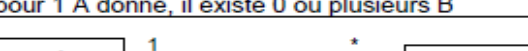
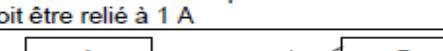
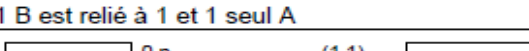
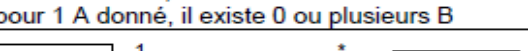
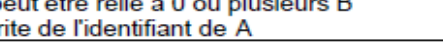
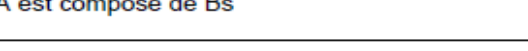
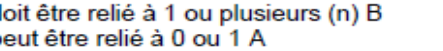
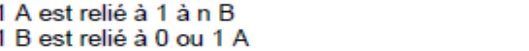
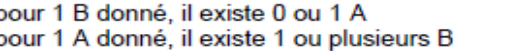
ORACLE

- Pour représenter le niveau conceptuel entité/associations de l'architecture ANSI/SPARC, plusieurs notations et formalismes existent. Exemples :
 - Information Engineering (IE)
 - Barker : utilisé par les concepteurs Oracle
 - IDEF1X : utilisée par la fonction publique américaine
 - UML
 - Patte d'oie
 - Backman (Crow's Foot)
 - SSADM
 - CHEN



Barker-Merise-UML



Notation Barker / Oracle	Notation MERISE / AMC	Notation UML / MEGA
 1 A peut être relié à 1 B 1 B doit être relié à 1 A	 1 A est relié à 0 ou 1 B 1 B est relié à 1 et 1 seul A	 pour 1 B donné, il existe 1 A pour 1 A donné, il existe 0 ou 1 B
 1 A doit être relié à 1 ou plusieurs (n) B 1 B doit être relié à 1 A	 1 A est relié à 1 à n B 1 B est relié à 1 et 1 seul A	 pour 1 B donné, il existe 1 A pour 1 A donné, il existe 1 ou plusieurs B
 1 A peut être relié à 0 ou plusieurs B 1 B peut être relié à 0 ou 1 A	 1 A est relié à 0 à n B à 0 ou 1 A est relié 1 B	 pour 1 B donné, il existe 0 ou 1 A pour 1 A donné, il existe 0 ou plusieurs B
 1 A peut être relié à 0 ou plusieurs B 1 B doit être relié à 1 A	 1 A est relié à 0 à n B 1 B est relié à 1 et 1 seul A	 pour 1 b donné, il existe 1 A pour 1 A donné, il existe 0 ou plusieurs B
 1 A peut être relié à 0 ou plusieurs B B hérite de l'identifiant de A	 1 A est relié à 0 à n B La relation est identifiante pour B	 A est composé de Bs
 1 A doit être relié à 1 ou plusieurs (n) B 1 B peut être relié à 0 ou 1 A	 1 A est relié à 1 à n B 1 B est relié à 0 ou 1 A	 pour 1 B donné, il existe 0 ou 1 A pour 1 A donné, il existe 1 ou plusieurs B
 1 A doit être relié à 1 ou plusieurs (n) B 1 B doit être relié à 1 ou plusieurs (n) A	 1 A est relié à 1 à n B 1 B est relié à 1 à n A	 pour 1 B donné, il existe 1 ou plusieurs A pour 1 A donné, il existe 1 ou plusieurs B

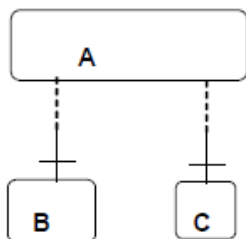
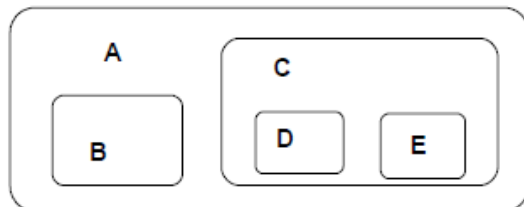


Barker-Merise-UML

ORACLE

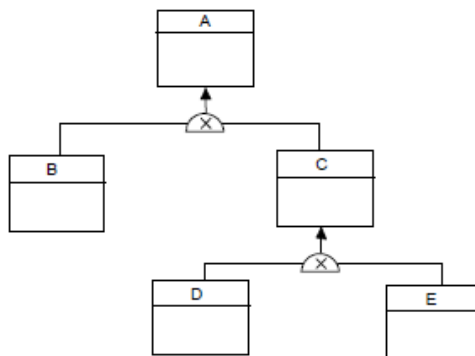
Traitement des héritages

BARKER



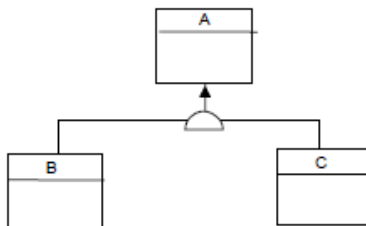
MERISE/A M C

Héritage exclusif

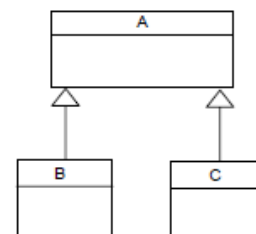
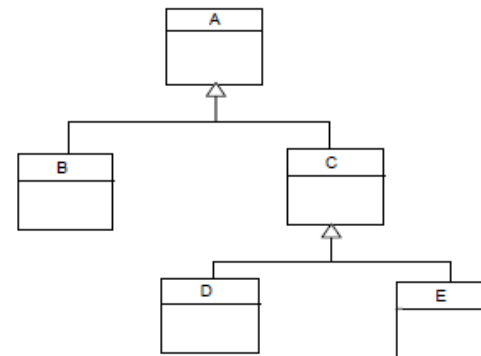


Remarque : le caractère exclusif se traduit par (X) en AMC et par un râteau en UML

Héritage non exclusif

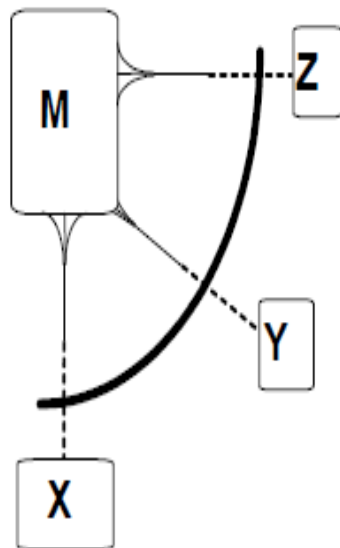


UML/MEGA

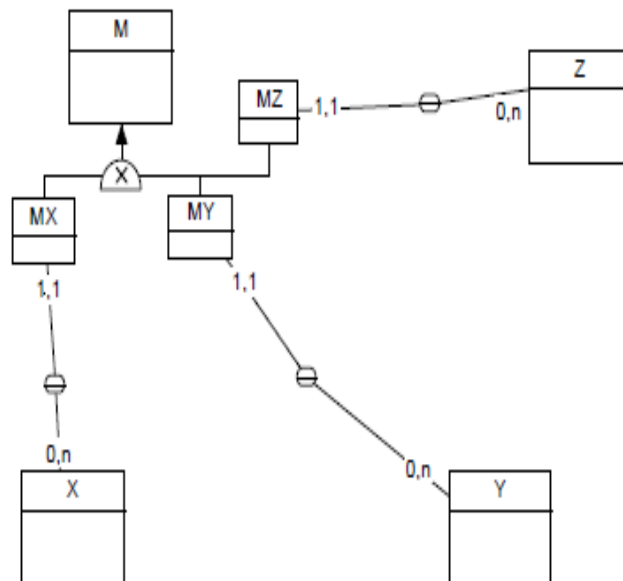


Traitement de la contrainte d'exclusion de relations

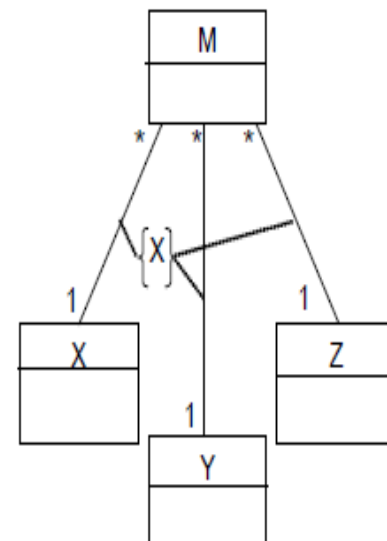
BARKER



MERISE/A M C



UML/MEGA





Niveau conceptuel

ORACLE

- **Schéma conceptuel** : diagramme qui permet d'exprimer une **vue abstraite** de la base de donnée en s'assurant de préserver **l'indépendance des données avec les traitements** (ANSI/SPARC)
- Représentation qui ne doit comporter aucune indication relative aux structures de stockage ou aux techniques d'accès aux données.
- Au niveau conceptuel, le modèle entité-association permet de distinguer les **objets de données** et leurs **associations**.



Schéma conceptuel - Merise

ORACLE

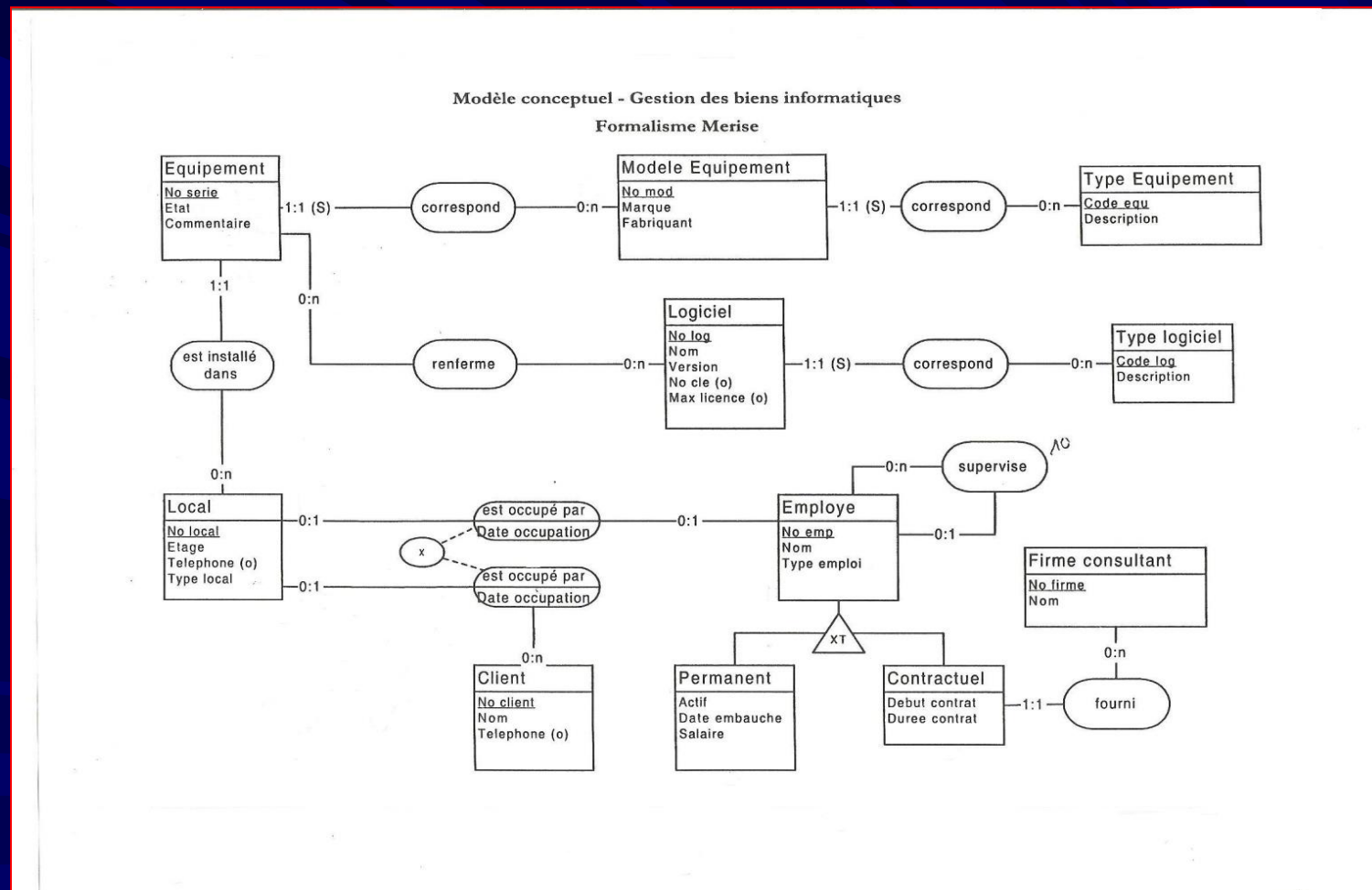
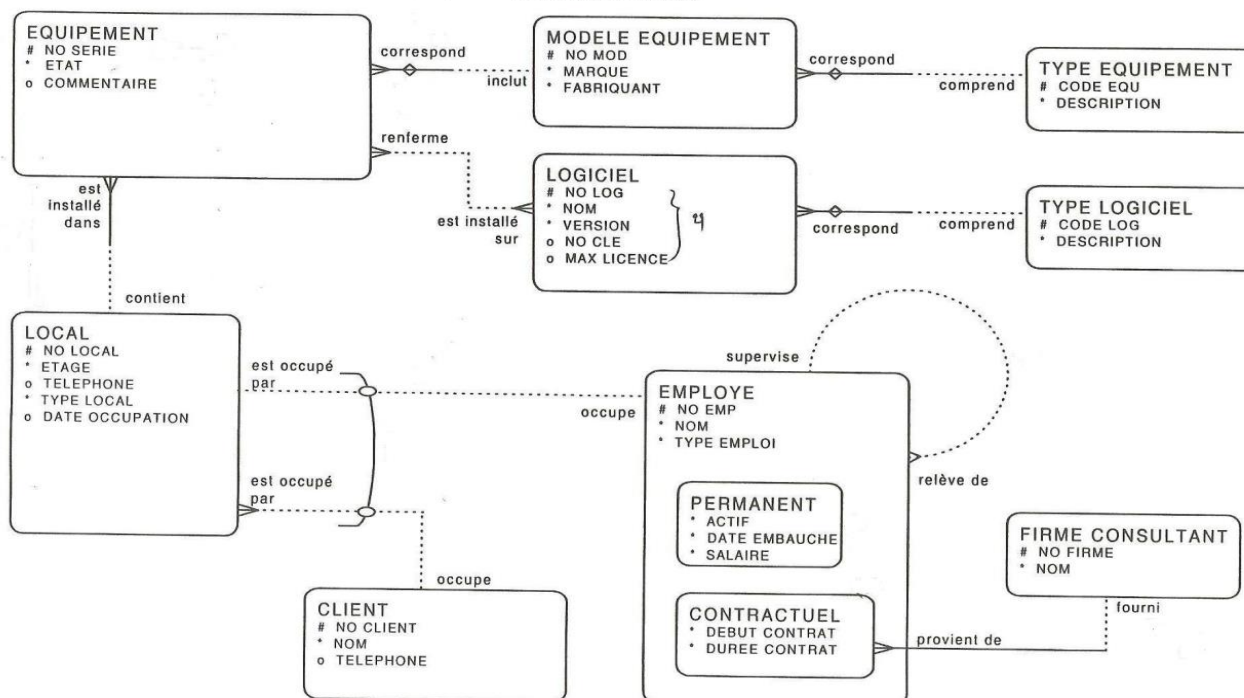




Schéma conceptuel - Barker

ORACLE

Modèle conceptuel - Gestion des biens informatiques
Formalisme Oracle





Niveau conceptuel

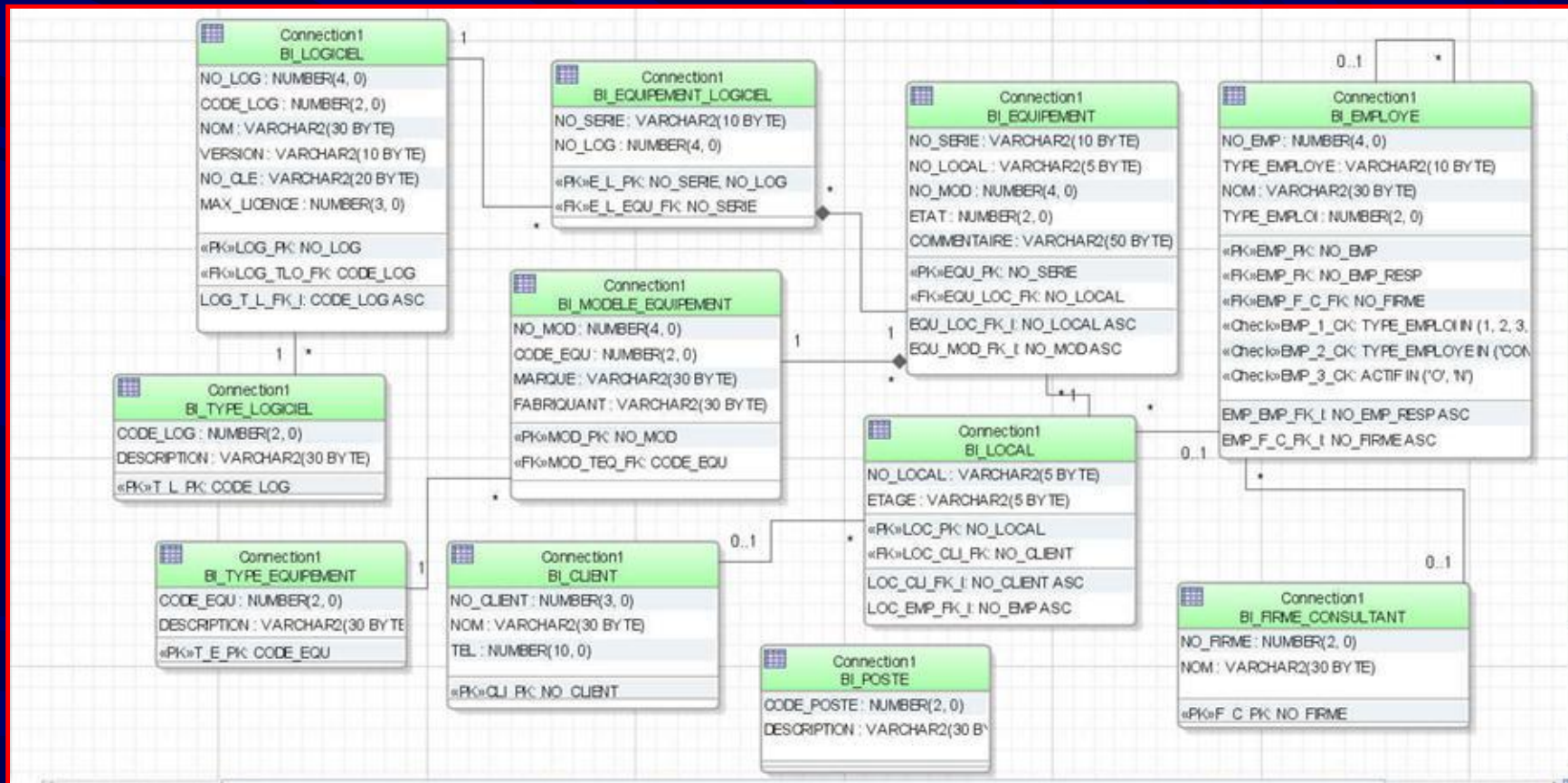
ORACLE

- *Le modèle (schéma) logique :*
 - Il permet lui aussi de décrire le niveau conceptuel.
 - Il **est toujours associé à un type de SGBD** particulier. Il fait référence explicitement au type de modèle physique de données utilisé (SGF, hiérarchique, relationnel, objet, réseau)
 - Il donne une vue plus détaillée de la solution du fait qu'il est plus proche de la solution physique.
 - Il explique comment *les structures des données supportent les besoins des traitements en informations* »



Modèle logique - Barker

ORACLE





Niveau physique

ORACLE

- Le **modèle physique des données** permet de représenter les besoins de performance, d'emmagasinement et de sécurité des données.
- Il permet de répondre à la question : « ***Les structures des données respectent-elles les contraintes technologiques et les besoins de performance du système ?*** »
- Il permet de faire la description de la base de données exprimée dans la syntaxe du système de gestion de bases de données.



Niveau externe

ORACLE

- Niveau de représentation qui permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser la base de données en fonction de leurs besoins et droits respectifs.
- Les bases de données relationnelles utilisent l'objet **View** pour permettre ce niveau de représentation (ANSI/SPARC)



Les bases de données (Rappels)

ORACLE

- Une **base de données** est un ensemble structuré de données enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective et en un temps opportun.
- Les structures et les techniques d'accès aux données d'un SGBD sont appelées **modèles logique de données**. C'est le **modèle logique de données** qui détermine le type de SGBD.



Modèles logiques de données

ORACLE

- Étape intermédiaire du processus de conception de base données qui permet de passer du schéma conceptuel (entités/associations) **modèle sémantique**, vers une **représentation physique** des données telles que :
 - Modèle système de fichiers,
 - Modèle hiérarchique,
 - Modèle réseau,
 - Modèle relationnel (Relationnel-Objet)
 - Modèle objet



Modèle de données hiérarchique

ORACLE

- Le **modèle hiérarchique** : implanté sous la forme d'une structure arborescente avec des **enregistrements** situés aux nœuds.
- Une entité est appelée segment et elle est composée de **champs**.
- Entre deux **segments**, il ne peut y avoir qu'un seul **lien**. Un père peut avoir plusieurs fils, mais un fils ne peut avoir qu'un seul père.
- Il faut naviguer entre les segments parents, enfants, frères, etc. pour trouver les informations.
- La relation entre les enregistrements est gérée par des pointeurs.



Modèle hiérarchique

Exploitation des données

ORACLE

- Le **modèle hiérarchique** utilise le langage commercial DL/1 de IMS ("Information Management System") de IBM;
- Il est probablement le système le plus répandu sur les gros ordinateurs (Mainframe) qui sont "encore" sur le marché;
- La notation est simplifiée (très peu convivial);
- Les commandes sont spécifiques;
- Elles sont intégrées dans un langage hôte comme le Pascal.

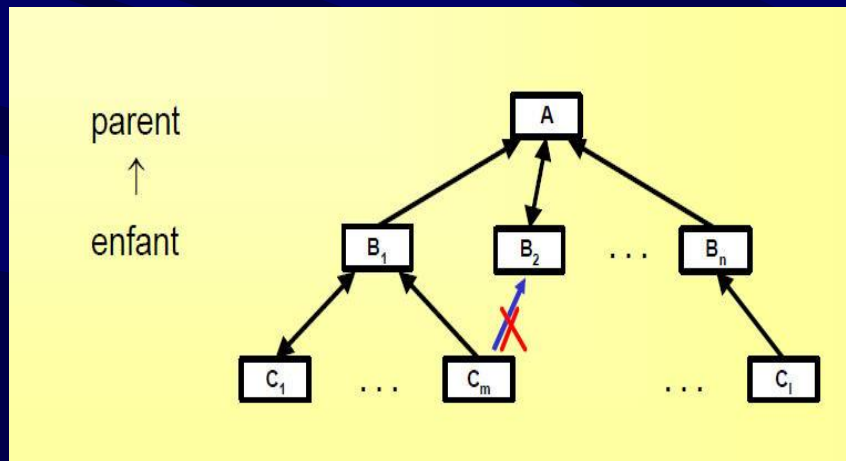


Modèle de données hiérarchique

ORACLE

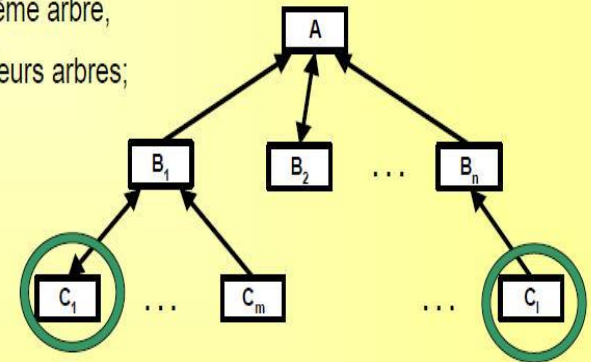
La recherche se fait dans un seul sens.

Répétition des données



➤ le contenu d'un enregistrement peut être répété:

- dans le même arbre,
- dans plusieurs arbres;



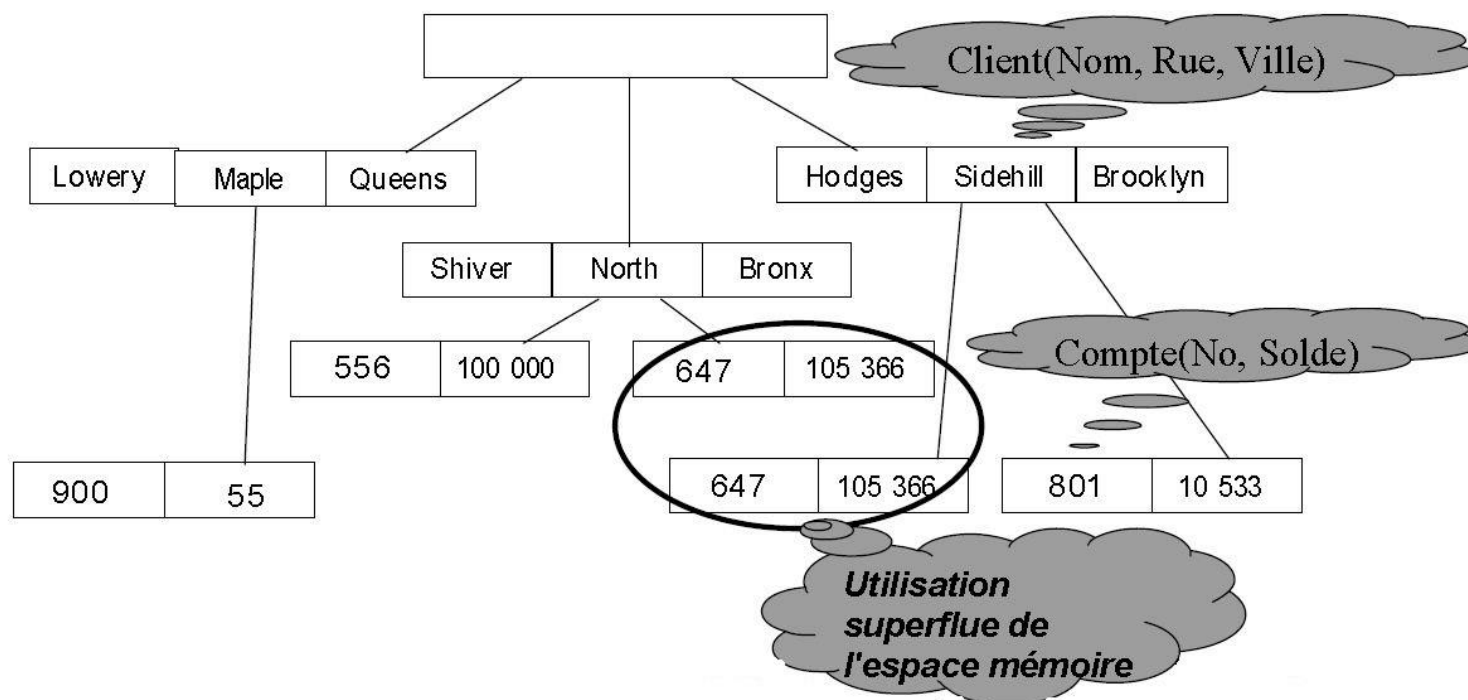
Source utilisée : ETS

- Risque d'inconsistance lors de la mise à jour,
- Gaspillage de la mémoire.



Modèle de données hiérarchique

ORACLE



Source utilisée : ETS

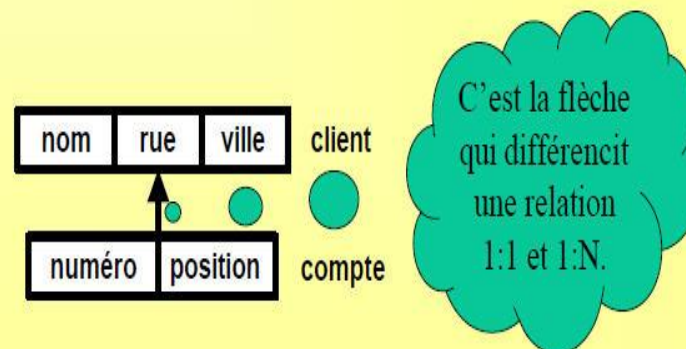
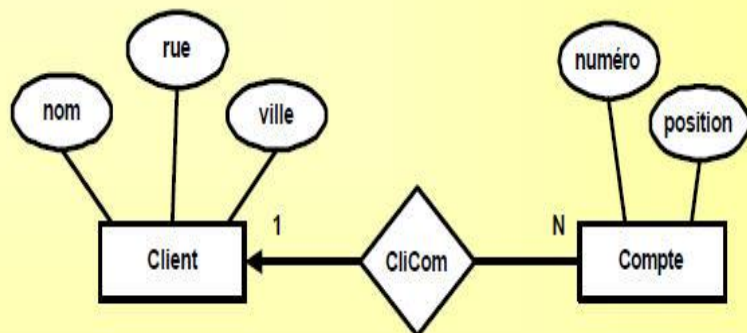


Modèle de données hiérarchique

ORACLE

Transformation
Modèle conceptuel – Modèle logique hiérarchique

Relation 1 vers n :



Source utilisée : ETS



Modèle de données hiérarchique

ORACLE

- **Inconvénients :**

- *Redondance des données*
- *Modification d'une information sur toutes les occurrences lors d'une mise à jour;*
- *Toutes les interrogations dépendent de la racine (traverser l'arbre en partant de la racine pour retrouver l'information).*

- **Avantages:**

- *Modèle simple à implanter,*
- *Performances intéressantes par rapport au SGF*



Modèle de données réseau

ORACLE

- **Structure de graphe** (*ressemble au modèle hiérarchique*)
- Les **entités** sont reliées entre elles à l'aide de **pointeurs logiques**,
- Tous les types de liens sont possibles (même le n:m). Une entité est appelée **type d'enregistrement** et elle est composée **d'items**.
- Un lien entre deux entités est appelé **type de set**. Il comprend un type d'enregistrement dit **propriétaire** et un type d'enregistrement dit **membre**.



Modèle de données réseau

ORACLE

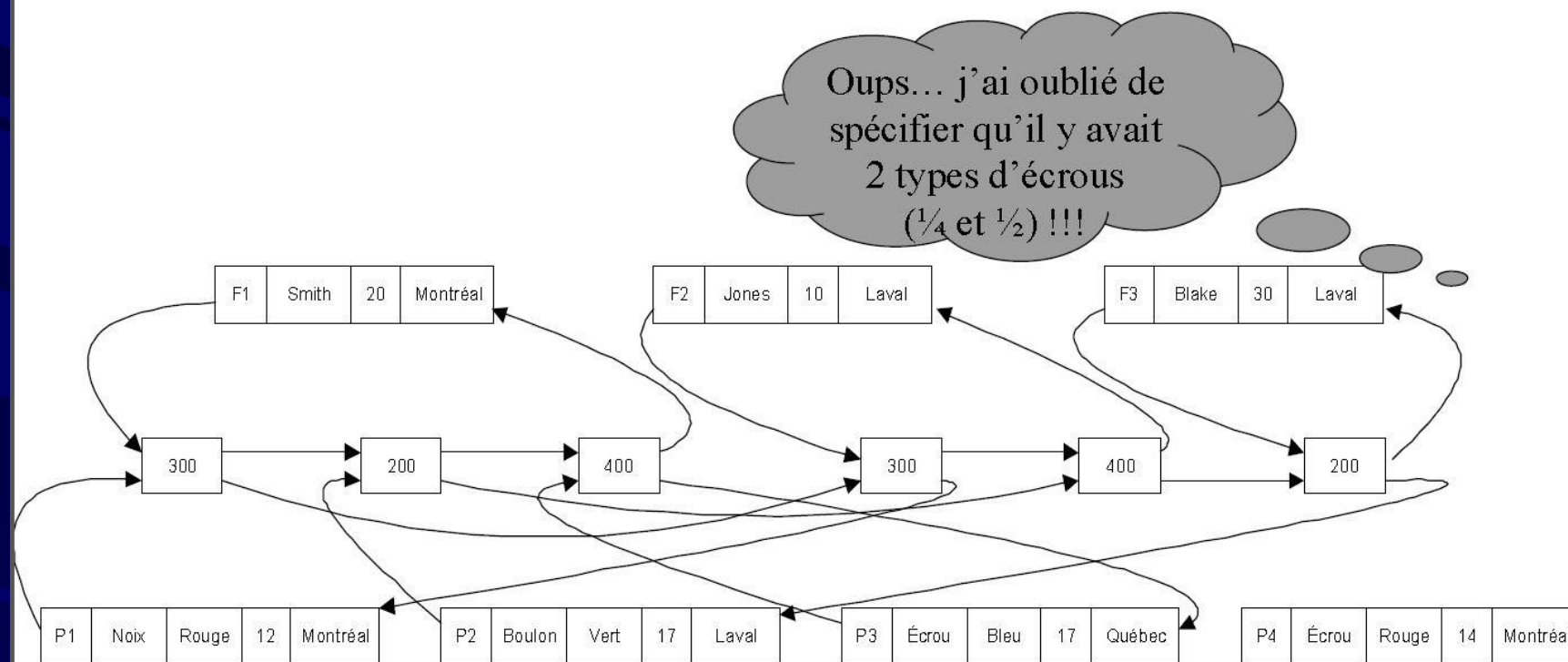
- La norme **CODASYL** a formalisé les opérations de navigation et le concept des ensembles (**SET**)
- **Avantages :**
 - Modèle simple, organisation standardisée, performance acceptable.
 - *Évite les répétitions des données, seuls les pointeurs le sont;*
 - *Diversifie l'accès à un groupe de données.*
- **Inconvénients :**
 - Structure très complexe à définir.
 - En cas d'oubli, gestion et réorganisation du schéma.



Modèle de données réseau

ORACLE

Exemple : La structure réseau des entités Fournisseurs et Pièces



Source utilisée : ETS

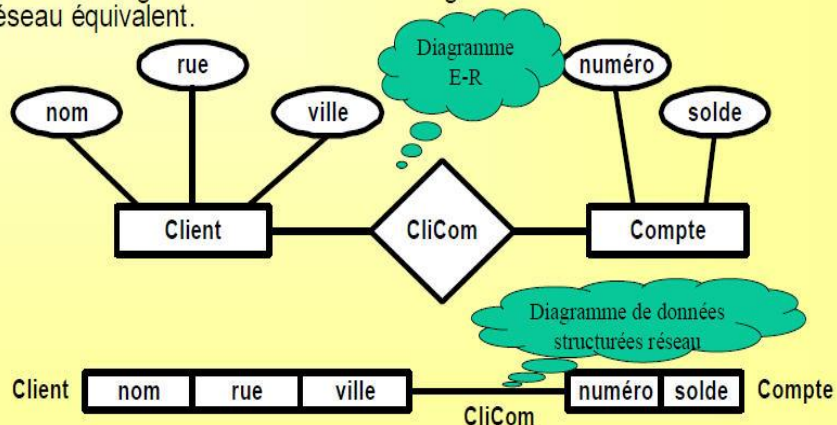


Transformation MCD-Modèle réseau

ORACLE

Tout comme pour le modèle E-R, il existe 3 types de relation entre les enregistrements (1 vers 1, 1 vers n et n vers n).

Voici un diagramme E-R et son diagramme de données structurées réseau équivalent.



La transformation du modèle E-R au modèle réseau s'effectue comme suit :

- chaque *entité* devient un *enregistrement*;
- chaque *relation* entre entités devient un *lien*.

Il n'y a qu'un seul lien associé à chaque enregistrement.

Pour une relation **1 vers 1** : Un client a un seul compte et vice-versa

Ford	Post	Georgetown	510	10 577
Moody	Oxford	Pittsburgh	860	400
Nabors	Willow	Philadelphia	544	675

Instanciation d'une BDR de cardinalité 1 vers 1

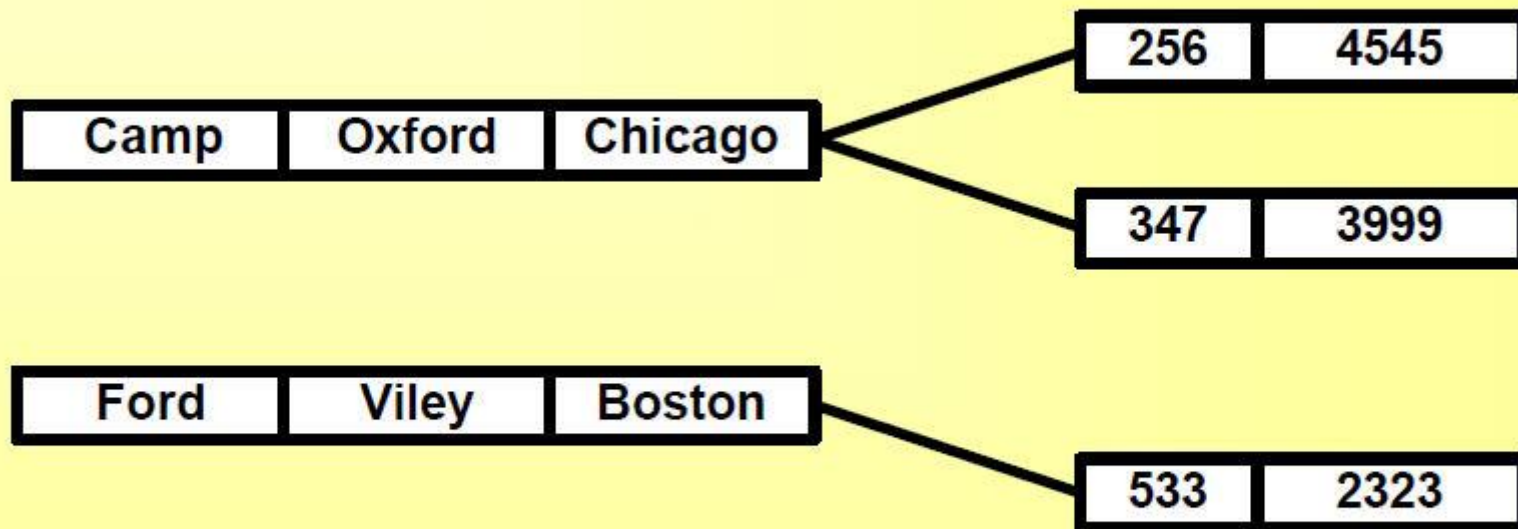
Source utilisée : ETS



Transformation MCD-Modèle réseau

ORACLE

Pour une relation **1 vers n** : Un client peut avoir plusieurs comptes, mais un compte ne peut appartenir qu'à un seul client.



Instanciation d'une BDR de cardinalité 1 vers n



Modèle réseau

Exploitation des données

ORACLE

- Utilisation d'un *certain nombre d'instructions insérées dans un langage hôte. Exemple :*
 - Le SGBD "IDMS" est une base de données réseau développée par Cullinane Database System Inc.
 - Exemples de commandes utilisées dans du Pascal.
 - **FIND** : Localise une occurrence d'un enregistrement et l'établit comme occurrence courante.
 - **GET** : Retrouve et utilise l'occurrence courante.
 - **OBTAIN** : équivalent à FIND suivi de GET.
 - **ERASE** : suppression d'un enregistrement.



Modèle réseau

Description des données

ORACLE

- *permet de créer les enregistrements*

RECORD NAME IS *Client*

Enregistrement

LOCATION MODE IS :

Nom PIC X (30)

Rue PIC X (25)

Ville PIC X (15)

Champs

- *permet de créer les ensembles DBTG*

SET NAME IS *CliCom*

Ensemble

OWNER IS *Client*

Parent

MEMBER IS *Compte*

Enfant

Source utilisée : ETS



Modèle NoSQL

ORACLE

- Mieux adapté pour gérer les gros volumes de données
- Utilisé par les gros utilisateurs de données (Big Data) comme Google, Amazon, Facebook)
- Exemples de SGBD : HbDB, MongoDB, Redis, etc.



ATELIER SQL PLUS

ORACLE





ATELIER MODELISATION

ORACLE

- Ouvrir le document « exemple lecture de modèle » (Moodle, LEA)
- Réaliser l'atelier interrogation d'un modèle de données.